

10 | ΚΑΝΟΝΕΣ DE L' HOSPITAL

Βασική θεωρία και εφαρμογές

10.1 Κανόνας de L' Hospital - Μορφή $\frac{0}{0}$

Θεώρημα

Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, όπου $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, και υπάρχει το

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (πεπερασμένο ή άπειρο), τότε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Το παραπάνω θεώρημα:

- ισχύει και για πλευρικά όρια,
- μπορεί να εφαρμοστεί περισσότερες από μία φορές, αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις του.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x}{\ln(x+1)}$

β) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 \cdot \ln x - x^2 + 1}{xe^x - 2e^x + e}$

Λύση

α) Παρατηρούμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - \sin x) = e^0 - \sin 0 = 1 - 0 = 1$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x+1) = \ln 1 = 0$$

Το όριο είναι της μορφής $\frac{0}{0}$. Εφαρμόζουμε τον κανόνα de L' Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x}{\ln(x+1)} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{D.L.H.}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - \sin x)'}{(\ln(x+1))'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \eta \mu x}{\frac{1}{x+1}} = \frac{1+0}{1} = 1$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 \cdot \ln x - x^2 + 1}{xe^x - 2e^x + e} &\stackrel{\frac{0}{0}}{\text{D.L.H.}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2x^2 \cdot \ln x - x^2 + 1)'}{(xe^x - 2e^x + e)'} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x \cdot \ln x + 2x^2 \cdot \frac{1}{x} - 2x}{e^x + xe^x - 2e^x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x \cdot \ln x}{xe^x - e^x} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{D.L.H.}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(4x \cdot \ln x)'}{(xe^x - e^x)'} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4 \ln x + 4x \cdot \frac{1}{x}}{xe^x + e^x - e^x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4 \ln x + 4}{xe^x} = \frac{4 \cdot 0 + 4}{1 \cdot e} = \frac{4}{e} \end{aligned}$$

10.2 Κανόνας de L' Hospital - Μορφή $\frac{\infty}{\infty}$

Θεώρημα

Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, όπου $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, και υπάρχει

το $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (πεπερασμένο ή άπειρο), τότε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Το παραπάνω θεώρημα:

- ισχύει και για τις μορφές $\frac{+\infty}{-\infty}$, $\frac{-\infty}{+\infty}$, $\frac{-\infty}{-\infty}$,
- ισχύει και για πλευρικά όρια,
- μπορεί να εφαρμοστεί περισσότερες από μία φορές, αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις του.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x(x-1)}{x^3}$

β) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{e^{\frac{1}{x}}}$

γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

Λύση

α) Παρατηρούμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [e^x(x-1)] \stackrel{(+\infty)(+\infty)}{=} +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

Το όριο είναι της μορφής $\frac{+\infty}{+\infty}$. Εφαρμόζουμε τον κανόνα de L' Hospital:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x(x-1)}{x^3} &\stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{D.L.H.}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[e^x(x-1)]'}{(x^3)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x(x-1) + e^x}{3x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{3x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{D.L.H.}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x)'}{(3x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{3} = +\infty \end{aligned}$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{e^{\frac{1}{x}}} &\stackrel{\frac{-\infty}{+\infty}}{\text{D.L.H.}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)'}{(e^{\frac{1}{x}})'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{e^{\frac{1}{x}} \left(-\frac{1}{x^2}\right)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x}{e^{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-x \cdot \frac{1}{e^{\frac{1}{x}}}\right) = 0 \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

γ) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} &\stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{D.L.H.}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x - e^{-x})'}{(e^x + e^{-x})'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{D.L.H.}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x + e^{-x})'}{(e^x - e^{-x})'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι εμφανίστηκε το αρχικό όριο, οπότε εφαρμόζοντας τον κανόνα de L' Hospital στο όριο αυτό δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε. Εργαζόμαστε ως εξής:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - \frac{1}{e^x}}{e^x + \frac{1}{e^x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{D.L.H.}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^{2x} - 1)'}{(e^{2x} + 1)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^{2x}}{2e^{2x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 = 1 \end{aligned}$$

10.3 Οι κανόνες de L' Hospital δεν αποτελούν πάντα λύση

Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 - x + 4} - \sqrt{x + 3}}{\sqrt{x^2 + 3} - \sqrt{2x + 2}}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sigma\upsilon\nu x}{x - \sigma\upsilon\nu x}$$

Λύση

α) Το όριο είναι της μορφής $\left(\frac{0}{0}\right)$. Ο κανόνας de L' Hospital θα μπορούσε να εφαρμοστεί, όμως προκύπτουν υπερβολικά πολύπλοκες πράξεις. Πιο σύντομη είναι η γνωστή λύση με τις συζυγείς παραστάσεις:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 - x + 4} - \sqrt{x + 3}}{\sqrt{x^2 + 3} - \sqrt{2x + 2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x^2 - x + 4} - \sqrt{x + 3})(\sqrt{x^2 - x + 4} + \sqrt{x + 3})(\sqrt{x^2 + 3} + \sqrt{2x + 2})}{(\sqrt{x^2 + 3} - \sqrt{2x + 2})(\sqrt{x^2 + 3} + \sqrt{2x + 2})(\sqrt{x^2 - x + 4} + \sqrt{x + 3})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 - 2x + 1)(\sqrt{x^2 + 3} + \sqrt{2x + 2})}{(x^2 - 2x + 1)(\sqrt{x^2 - x + 4} + \sqrt{x + 3})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 3} + \sqrt{2x + 2}}{\sqrt{x^2 - x + 4} + \sqrt{x + 3}} = \frac{2 + 2}{2 + 2} = 1 \end{aligned}$$

β) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$-1 \leq \sigma\upsilon\nu x \leq 1 \Leftrightarrow x - 1 \leq x + \sigma\upsilon\nu x \leq x + 1$$

Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 1) = +\infty$$

Από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sigma\upsilon\nu x) = +\infty$$

Ομοίως βρίσκουμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sigma\upsilon\nu x) = +\infty$$

Το ζητούμενο όριο είναι της μορφής $\frac{+\infty}{+\infty}$. Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sigma\upsilon\nu x}{x - \sigma\upsilon\nu x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\underset{\text{D.L.H.}}{=}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x + \sigma\upsilon\nu x)'}{(x - \sigma\upsilon\nu x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \eta\mu x}{1 + \eta\mu x}$$

Παρατηρούμε ότι το τελευταίο όριο δεν είναι κάποιας γνωστής μορφής, αφού δεν υπάρχουν τα $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \eta\mu x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \eta\mu x)$. Στην πραγματικότητα το όριο αυτό δεν υπάρχει (αλλά δεν είναι εύκολο να το αποδείξουμε), οπότε δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τον κανόνα de L' Hospital. Για να υπολογίσουμε το όριο, εργαζόμαστε ως εξής:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sigma\upsilon\nu x}{x - \sigma\upsilon\nu x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(1 + \frac{\sigma\upsilon\nu x}{x}\right)}{x \left(1 - \frac{\sigma\upsilon\nu x}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{\sigma\upsilon\nu x}{x}}{1 - \frac{\sigma\upsilon\nu x}{x}} = \ell$$

Για κάθε $x > 0$ ισχύει ότι:

$$\left| \frac{\sigma\upsilon\nu x}{x} \right| \leq \left| \frac{1}{x} \right| \Leftrightarrow \left| \frac{\sigma\upsilon\nu x}{x} \right| \leq \frac{1}{x} \Leftrightarrow -\frac{1}{x} \leq \frac{\sigma\upsilon\nu x}{x} \leq \frac{1}{x}$$

Ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x} \right) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sigma\upsilon\nu x}{x} = 0$$

Έτσι το όριο ℓ γίνεται:

$$\ell = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{\sigma\upsilon\nu x}{x}}{1 - \frac{\sigma\upsilon\nu x}{x}} = \frac{1 + 0}{1 - 0} = 1$$

10.4 Απροσδιόριστη μορφή $0 \cdot \infty$

Αν ισχύουν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm \infty$, όπου $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, τότε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x))$$

έχει την απροσδιόριστη μορφή $0 \cdot \infty$. Για να υπολογίσουμε όρια αυτής της μορφής, συνήθως εργαζόμαστε ως εξής:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} \quad \frac{0}{0} \quad \text{D.L.H.} \quad \dots$$

ή αλλιώς:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}} \stackrel{\frac{\pm\infty}{\pm\infty}}{\text{D.L.H.}} \dots$$

Σε κάθε περίπτωση, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, εφαρμόζουμε τον κανόνα de L' Hospital.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \cdot \ln x)$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 e^x)$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \cdot \ln x) \stackrel{0 \cdot (-\infty)}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{\frac{-\infty}{+\infty}}{\text{D.L.H.}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 e^x) &\stackrel{(+\infty) \cdot 0}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{e^{-x}} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{D.L.H.}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x^2)'}{(e^{-x})'} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{-e^{-x}} \stackrel{\frac{-\infty}{-\infty}}{\text{D.L.H.}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(2x)'}{(-e^{-x})'} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{e^{-x}} \stackrel{\frac{2}{+\infty}}{=} 0 \end{aligned}$$

10.5 Απροσδιόριστες μορφές 0^0 , $1^{\pm\infty}$, $(\pm\infty)^0$

Αν ένα όριο $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^{g(x)}$ έχει μια από τις απροσδιόριστες μορφές 0^0 , ∞^0 ή 1^∞ , τότε για να το υπολογίσουμε, εργαζόμαστε ως εξής:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} e^{\ln(f(x))^{g(x)}} = \lim_{x \rightarrow x_0} e^{g(x) \ln f(x)}$$

Στη συνέχεια υπολογίζουμε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (g(x) \ln f(x))$$

το οποίο είναι της μορφής $0 \cdot \infty$.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\eta\mu x} \quad \beta) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad \gamma) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + x)^{\frac{1}{x}}$$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\eta\mu x} \stackrel{0^0}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln x \cdot \eta\mu x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\eta\mu x \cdot \ln x} = \ell_1$$

Όμως είναι:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} (\eta\mu x \cdot \ln x) &\stackrel{0 \cdot (-\infty)}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{\eta\mu x}} \stackrel{\frac{-\infty}{+\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{\eta\mu^2 x} \cdot \sigma\upsilon\nu x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)'}{\left(\frac{1}{\eta\mu x}\right)'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{\eta\mu^2 x} \cdot \sigma\upsilon\nu x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\eta\mu^2 x}{x \cdot \sigma\upsilon\nu x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\eta\mu x \cdot \frac{\eta\mu x}{x} \cdot \frac{1}{\sigma\upsilon\nu x}\right) = 0 \cdot 1 \cdot 1 = 0 \end{aligned}$$

Άρα το όριο ℓ_1 γίνεται:

$$\ell_1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\eta\mu x \cdot \ln x} = e^0 = 1$$

β) Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \stackrel{1^{+\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \cdot x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)} = \ell_2$$

Όμως είναι:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right) &\stackrel{(+\infty) \cdot 0}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = 1 \end{aligned}$$

Άρα το όριο ℓ_2 γίνεται:

$$\ell_2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)} = e^1 = e$$

γ) Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + x)^{\frac{1}{x}} \stackrel{(+\infty)^0}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\ln(x^2 + x)^{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x} \ln(x^2 + x)} = \ell_3$$

Όμως είναι:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \ln(x^2 + x) \right) &\stackrel{0 \cdot (+\infty)}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + x)}{x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{D.L.H.}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(x^2 + x))'}{(x)'} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{x^2 + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{x^2 + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0 \end{aligned}$$

Άρα το όριο ℓ_3 γίνεται:

$$\ell_3 = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x} \ln(x^2 + x)} = e^0 = 1$$

10.6 Απροσδιόριστες μορφές $(+\infty) - (+\infty)$ ή $(-\infty) - (-\infty)$

Αν ισχύουν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$ (ή $-\infty$), όπου $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, τότε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x))$$

έχει την απροσδιόριστη μορφή $(+\infty) - (+\infty)$ ή $(-\infty) - (-\infty)$. Για να υπολογίσουμε όρια αυτής της μορφής, συνήθως βγάζουμε κοινό παράγοντα την $f(x)$ ή την $g(x)$. Για παράδειγμα:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[f(x) \left(1 - \frac{g(x)}{f(x)} \right) \right]$$

Το όριο $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)}$ είναι της μορφής $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ και, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, εφαρμόζουμε τον κανόνα de L' Hospital.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2)$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\ln(x+1)} - \frac{1}{x} \right)$

δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(e^x + x) - x)$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) \stackrel{(+\infty) - (+\infty)}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) \right] = \ell_1$$

Όμως είναι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{D.L.H.}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Άρα το όριο ℓ_1 γίνεται:

$$\ell_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) \right] \stackrel{(+\infty) \cdot 1}{=} +\infty$$

β) Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2) \stackrel{(+\infty) - (+\infty)}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[e^x \left(1 - \frac{x^2}{e^x} \right) \right] = \ell_2$$

Όμως είναι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{D.L.H.}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2)'}{(e^x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{e^x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{D.L.H.}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2x)'}{(e^x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} = 0$$

Άρα το όριο ℓ_2 γίνεται:

$$\ell_2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[e^x \left(1 - \frac{x^2}{e^x} \right) \right] \stackrel{(+\infty) \cdot 1}{=} +\infty$$

γ) Έχουμε:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\ln(x+1)} - \frac{1}{x} \right) \stackrel{(+\infty) - (+\infty)}{=} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(x+1)}{x \cdot \ln(x+1)} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{D.L.H.}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x - \ln(x+1))'}{(x \cdot \ln(x+1))'} = \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \frac{1}{x+1}}{\ln(x+1) + x \cdot \frac{1}{x+1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{(x+1)\ln(x+1) + x} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{D.L.H.}}$$

Αν ένα όριο της μορφής $\infty - \infty$ είναι διαφορά δύο κλασμάτων, τότε συνήθως εξυπηρετεί να κάνουμε πρώτα την αφαίρεση και στη συνέχεια να εφαρμόσουμε τον κανόνα de L' Hospital.

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x)'}{[(x+1)\ln(x+1) + x]'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln(x+1) + (x+1) \cdot \frac{1}{x+1} + 1} = \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln(x+1) + 2} = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

δ) Έχουμε:

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(e^x + x) - x) \stackrel{(+\infty) - (+\infty)}{=} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(e^x + x) - \ln e^x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{e^x + x}{e^x} = \ell_3
\end{aligned}$$

Όμως είναι:

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + x}{e^x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\underset{\text{D.L.H.}}{=}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x + x)'}{(e^x)'} = \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + e^{-x}) = 1 + 0 = 1
\end{aligned}$$

Άρα το όριο ℓ_3 γίνεται:

$$\ell_3 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{e^x + x}{e^x} = \ln 1 = 0$$

10.7 Προσδιορισμός παραμέτρων

Να βρείτε τα $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, ώστε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha e^x + \beta \cdot \eta \mu x + \gamma x - 2\gamma}{x^2} = 1$$

Λύση

Το όριο γράφεται:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[(\alpha e^x + \beta \cdot \eta \mu x + \gamma x - 2\gamma) \cdot \frac{1}{x^2} \right]$$

το οποίο είναι της μορφής $(\alpha - 2\gamma)(+\infty)$. Αν $\alpha - 2\gamma > 0$, τότε το όριο είναι ίσο με το $+\infty$, ενώ αν $\alpha - 2\gamma < 0$, τότε το όριο είναι ίσο με $-\infty$. Οι περιπτώσεις αυτές απορρίπτονται, αφού το όριο είναι ίσο με 1. Επομένως ισχύει ότι:

$$\alpha - 2\gamma = 0 \Leftrightarrow \alpha = 2\gamma \quad (1)$$

Έτσι το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\gamma e^x + \beta \cdot \eta\mu x + \gamma x - 2\gamma}{x^2} &\stackrel{\frac{0}{0}}{\underset{\text{D.L.H.}}{=}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(2\gamma e^x + \beta \cdot \eta\mu x + \gamma x - 2\gamma)'}{(x^2)'} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\gamma e^x + \beta \cdot \sigma\upsilon\nu x + \gamma}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[(2\gamma e^x + \beta \cdot \sigma\upsilon\nu x + \gamma) \cdot \frac{1}{2x} \right] \end{aligned}$$

Το παραπάνω όριο είναι της μορφής $(3\gamma + \beta)(+\infty)$. Όπως και προηγουμένως, διαπιστώνουμε ότι πρέπει να ισχύει:

$$3\gamma + \beta = 0 \Leftrightarrow \beta = -3\gamma \quad (2)$$

Έτσι το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\gamma e^x - 3\gamma \cdot \sigma\upsilon\nu x + \gamma}{2x} &\stackrel{\frac{0}{0}}{\underset{\text{D.L.H.}}{=}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(2\gamma e^x - 3\gamma \cdot \sigma\upsilon\nu x + \gamma)'}{(2x)'} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\gamma e^x + 3\gamma \cdot \eta\mu x}{2} = \frac{2\gamma \cdot 1 + 3\gamma \cdot 0}{2} = \gamma \end{aligned}$$

Επομένως είναι $\gamma = 1$ και από τις σχέσεις (1) και (2) βρίσκουμε αντίστοιχα ότι $\alpha = 2$ και $\beta = -3$.

10.8 Θεωρητικό θέμα 1

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύουν:

$$f(0) = f'(0) = 0 \quad \text{και} \quad f''(0) = 4$$

Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf'(x) + f^2(x) + f(x)}{f(x)f'(x) + e^x - x - 1}$

Λύση

α) Παρατηρούμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$$

Άρα το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$ είναι της μορφής $\frac{0}{0}$, οπότε έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{\underset{\text{D.L.H.}}{=}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \ell_1$$

Το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x}$ είναι κι αυτό της μορφής $\frac{0}{0}$, οσφόσο αν εφαρμόζαμε ξανά τον κανόνα de L' Hospital, θα είχαμε:

$$\ell_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2}$$

Για να καταλήξουμε ότι το παραπάνω όριο είναι ίσο με $\frac{f''(0)}{2}$, θα έπρεπε η f'' να είναι συνεχής στο 0, το οποίο δεν το έχουμε ως δεδομένο. Επομένως το όριο ℓ_1 δεν μπορεί να υπολογιστεί με τη βοήθεια του κανόνα de L' Hospital. Όμως είναι:

$$f''(0) = 4 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = 4 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = 4$$

Άρα είναι:

$$\ell_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{f'(x)}{x} \right) = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$$

β) Αν διαιρέσουμε με $x^2 \neq 0$ τους όρους του κλάσματος, προκύπτει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf'(x) + f^2(x) + f(x)}{f(x)f'(x) + e^x - x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f'(x)}{x} + \frac{f^2(x)}{x^2} + \frac{f(x)}{x^2}}{\frac{f(x)}{x} \cdot \frac{f'(x)}{x} + \frac{e^x - x - 1}{x^2}} = \ell_2$$

Όμως είναι:

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = 4$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f'(0) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x} \right)^2 = 0^2 = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 2$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{D.L.H.}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - x - 1)'}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{D.L.H.}}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)'}{(2x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}$$

Άρα το όριο ℓ_2 γίνεται:

$$\ell_2 = \frac{4 + 0 + 2}{0 \cdot 4 + \frac{1}{2}} = \frac{6}{\frac{1}{2}} = 12$$

10.9 Θεωρητικό θέμα 2

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ δύο φορές παραγωγίσιμη.

α) Να αποδείξετε ότι:

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(x-h)}{h} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

β) Αν επιπλέον για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{6h^2} = x + 2$$

και $f'(1) = f(1) = 10$, να βρείτε τον τύπο της f .

Λύση

α) Η f' είναι παραγωγίσιμη για κάθε $x \in \mathbb{R}$, οπότε ισχύει:

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h}$$

Στο ζητούμενο όριο $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(x-h)}{h}$, αν θέσουμε $u = -h$, προκύπτει:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(x-h)}{h} &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(x+u)}{-u} = \\ &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{f'(x+u) - f'(x)}{u} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h} = f''(x) \end{aligned}$$

β) Παρατηρούμε ότι:

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)) = f(x) - 2f(x) + f(x) = 0$$

διότι η f είναι συνεχής, οπότε:

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) = \lim_{h \rightarrow 0} f(x-h) = f(x)$$

Επίσης είναι $\lim_{h \rightarrow 0} (6h^2) = 0$, άρα έχουμε:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{6h^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{\underset{\text{D.L.H.}}{=}}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f(x+h) - 2f(x) + f(x-h))'}{(6h^2)'} = \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x-h)}{12h} = \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x) + f'(x) - f'(x-h)}{12h} = \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f'(x+h) - f'(x)}{12h} + \frac{f'(x) - f'(x-h)}{12h} \right] = \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{1}{12} \cdot \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h} + \frac{1}{12} \cdot \frac{f'(x) - f'(x-h)}{h} \right] = \\
&= \frac{1}{12} \cdot f''(x) + \frac{1}{12} \cdot f''(x) = \frac{f''(x)}{6}
\end{aligned}$$

Η μεταβλητή ως προς την οποία παραγωγίζουμε είναι το h .

Επομένως για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\frac{f''(x)}{6} = x + 2 \Leftrightarrow f''(x) = 6x + 12 \Leftrightarrow f''(x) = (3x^2 + 12x)' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = 3x^2 + 12x + c_1$$

Όμως είναι:

$$f'(1) = 10 \Leftrightarrow 3 + 12 + c_1 = 10 \Leftrightarrow c_1 = -5$$

Άρα για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f'(x) = 3x^2 + 12x - 5 \Leftrightarrow f'(x) = (x^3 + 6x^2 - 5x)' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x) = x^3 + 6x^2 - 5x + c_2$$

Όμως είναι:

$$f(1) = 10 \Leftrightarrow 1 + 6 - 5 + c_2 = 10 \Leftrightarrow c_2 = 8$$

Άρα για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f(x) = x^3 + 6x^2 - 5x + 8$$

10.10 Συναρτήσεις και κανόνες de L' Hospital

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2\ln(x-1)}{x} + x + 5, & \text{αν } x > 2 \\ e^{2-x} + 3x, & \text{αν } x \leq 2 \end{cases}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 2.
 β) Να βρείτε την ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.
 γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 2016$ έχει μοναδική ρίζα στο $(-\infty, 0)$.

Λύση

α) Είναι $f(2) = e^0 + 3 \cdot 2 = 7$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\frac{2\ln(x-1)}{x} + x + 5 - 7}{x - 2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2\ln(x-1) + x^2 - 2x}{x^2 - 2x} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{D.L.H.}} \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(2\ln(x-1) + x^2 - 2x)'}{(x^2 - 2x)'} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\frac{2}{x-1} + 2x - 2}{2x - 2} = \frac{2 + 4 - 2}{4 - 2} = \frac{4}{2} = 2 \end{aligned}$$

Επίσης είναι:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{e^{2-x} + 3x - 7}{x - 2} \stackrel{\frac{0}{0}}{\text{D.L.H.}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(e^{2-x} + 3x - 7)'}{(x - 2)'} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-e^{2-x} + 3}{1} = -1 + 3 = 2 \end{aligned}$$

Επομένως ισχύει $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = 2$, άρα η f είναι παραγωγίσιμη στο 2 με $f'(2) = 2$.

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2\ln(x-1)}{x} + x + 5}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2\ln(x-1) + x^2 + 5x}{x^2} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{D.L.H.}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2}{x-1} + 2x + 5}{2x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{D.L.H.}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{2}{(x-1)^2} + 2}{2} = \frac{-0 + 2}{2} = 1 \end{aligned}$$

Επίσης είναι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2\ln(x-1)}{x} + x + 5 - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2\ln(x-1)}{x} + 5 \right) = \ell$$

Όμως είναι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x-1)}{x} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{\text{D.L.H.}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x-1} = 0$$

Άρα $\ell = 2 \cdot 0 + 5 = 5$. Επομένως η ευθεία $y = x + 5$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

γ) Για κάθε $x < 0$ είναι:

$$f'(x) = (e^{2-x} + 3x)' = -e^{2-x} + 3 < 0$$

διότι:

$$x < 0 \Leftrightarrow 2 - x > 2 \Leftrightarrow e^{2-x} > e^2 \Leftrightarrow -e^{2-x} < -e^2 \Leftrightarrow 3 - e^{2-x} < 3 - e^2 < 0$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0)$.

Επομένως είναι:

$$f((-\infty, 0)) = \left(\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right)$$

Έχουμε:

- $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (e^{2-x} + 3x) = e^2$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{2-x} + 3x) \stackrel{(+\infty) + (-\infty)}{\text{D.L.H.}} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[e^{2-x} \left(1 + \frac{3x}{e^{2-x}} \right) \right] \stackrel{(+\infty) \cdot 1}{\text{D.L.H.}} + \infty$

διότι:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{e^{2-x}} \stackrel{\frac{-\infty}{+\infty}}{\text{D.L.H.}} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(3x)'}{(e^{2-x})'} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{-e^{2-x}} \stackrel{\frac{3}{-\infty}}{\text{D.L.H.}} 0$$

Επομένως είναι $f((-\infty, 0)) = (e^2, +\infty)$.

Επειδή $2016 \in (e^2, +\infty)$, η εξίσωση $f(x) = 2016$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(-\infty, 0)$. Επιπλέον η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0)$, άρα η παραπάνω λύση είναι μοναδική.

Θέματα προς απάντηση

Υπολογισμοί ορίων της μορφής $\frac{0}{0}$ ή $\frac{\pm \infty}{\pm \infty}$

10.11 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 5x + 2}{x^2 - 4}$ β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x + 5\eta\mu x}{2x - \eta\mu x}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x}$ δ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2}$

ε) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{100} - 1}{x^{50} - 1}$ στ) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 + \sigma\upsilon\nu(\pi x)}{(x-1)^2}$

10.12 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x + \ln x}{x^3 - 3x + 2}$ β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^3} - 1}{x - \eta\mu x}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6^x - 2^x}{x}$ δ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2\eta\mu x}{x^3}$

ε) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sigma\upsilon\nu^2 3x}{\sigma\upsilon\nu^2 x}$ στ) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\eta\mu(x^2 - 2x + 1)}{(x-1)\ln x}$

10.13 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$ β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}$

γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^x + 2)}{x}$ δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + \ln x}{x^2 + 2\ln x}$

ε) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{12x + \ln x}{4x + \ln x}$ στ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1)^{15}}{\ln(x+2)^5}$

10.14 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\sigma\phi x}$ β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^3 x}{x^2}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(\ln x)}{\ln(x^2 - 1)}$ δ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - e^{-x}}{x^2}$

ε) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 2)}{\ln(x^2 + 5)}$ στ) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln x}$

Άλλες απροσδιόριστες μορφές

10.15 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [x(e^{\frac{1}{x}} - 1)]$ β) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\epsilon\phi x \cdot e^{\frac{1}{x}})$

γ) $\lim_{x \rightarrow 1^+} [\ln x \cdot \ln(\ln x)]$ δ) $\lim_{x \rightarrow 0^+} [\eta\mu x \cdot \ln(e^x - 1)]$

β) $\lim_{x \rightarrow 0^+} [x \cdot \ln(\ln(x+1))]$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0^+} [\epsilon\phi x \cdot \ln(\eta\mu x)]$

δ) $\lim_{x \rightarrow 0^+} [(e^x - 1)\sigma\phi x]$

10.16 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{x} \cdot \ln x)$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [x(\ln(x+1) - \ln x)]$

γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x)$

δ) $\lim_{x \rightarrow 0^+} [(e^x - 1)\ln x]$

10.17 Να υπολογίσετε τα επόμενα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \ln \frac{x+1}{x-1} \right)$

10.18 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - \ln x)$ β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - x^2)$

γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + x - e^x)$ δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2 - \ln x)$

10.19 Να υπολογίσετε τα επόμενα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$

β) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\eta\mu x} \right)$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x \cdot \eta \mu x} - \frac{\sigma \upsilon \nu x}{\eta \mu^2 x} \right)$$

10.20 Να υπολογίσετε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\sigma \phi x - \frac{1}{x} \right) \quad \beta) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x e^{\frac{1}{x}} - x)$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(e^x + 1) - x + 2)$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow +\infty} [x(\ln(x+5) - \ln x)]$$

10.21 Να υπολογίσετε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x \quad \beta) \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1)^{\ln x}$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x - 1)^x \quad \delta) \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - \sigma \upsilon \nu x)^{\eta \mu x}$$

10.22 Να υπολογίσετε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 1^-} x^{\frac{1}{1-x}} \quad \beta) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^x)^{\frac{2}{x}} \quad \delta) \lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{\frac{1}{x}}$$

10.23 Να υπολογίσετε τα επόμενα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0} (\sigma \upsilon \nu x)^{\frac{1}{x^2}} \quad \beta) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\eta \mu x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^x + e^{2x})^{\frac{1}{x}}$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\eta \mu x)^{\frac{1}{\ln x}}$$

10.24 Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x^{\frac{x+1}{x}} \left(\sqrt{x^2 + 1} - x \right) \right]$$

10.25 Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \left(e^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{1}{x+1}} \right) \right]$$

10.26 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(0) = -\frac{1}{3}$$

και:

$$(e^x + 2)f'(x) = e^x(1 - f(x)) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να αποδείξετε ότι η C_f έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

γ) Να βρείτε το:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x))^x$$

Προσδιορισμός παραμέτρων

10.27 Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α, β και γ , ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\alpha e^{2x} + \beta x + \gamma}{(x-1)^2} = 2$$

10.28 Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α και β για τους οποίους ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\eta \mu 2x}{x^3} + \alpha + \frac{\beta}{x^2} \right) = 0$$

10.29 Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α, β και γ , ώστε η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x + \alpha x \cdot \sigma \upsilon \nu x + \beta \cdot \eta \mu x}{x^3}, & \text{αν } x < 0 \\ \gamma, & \text{αν } x = 0 \\ \frac{2}{x} - \frac{2}{e^x - 1}, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

να είναι συνεχής.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

10.30 Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α και β , ώστε η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} (\alpha x + \beta)e^x, & \text{αν } x < 1 \\ \frac{e \cdot \ln x}{x}, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$$

να είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$.

10.31 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x + \alpha}{\ln x}, & \text{αν } x \in (0, 1) \cup (1, +\infty) \\ \beta, & \text{αν } x = 1 \end{cases}$$

όπου $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε τις τιμές των α και β .

β) Να αποδείξετε ότι η C_f δεν έχει ασύμπτωτες.

10.32 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x(e^x + 3), & \text{αν } x \leq 0 \\ \frac{xe^x}{e^x - 1} + a, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

Να βρείτε:

α) τον πραγματικό αριθμό a ,

β) την ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$,

γ) την ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

Υπολογισμοί ορίων με άγνωστο τύπο της f

10.33 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση έχει ασύμπτωτη στο $+\infty$ την ευθεία $y = 2x - 1$. Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) \ln(1 + e^x)}{x^2 f(x) - 2x^3}$$

10.34 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(f(x) + 2x - 5)(x + \ln x)}{(\ln x)^2 - \ln x} = 2016$$

α) Να αποδείξετε ότι η ευθεία $y = -2x + 5$ είναι ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

β) Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) - \ln(x+1)}{x^2 f(x) + 2x^3 + \eta \mu x}$$

10.35 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(0) = 0$ και:

$$x - x^2 \leq f'(x)(e^x - 1) \leq x + x^2 \quad \text{για κάθε } x \geq 0$$

Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\ln(x+1)}$.

10.36 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - e^{2x} + 1}{\eta \mu 2x} = 0$$

α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$.

γ) Αν $h(x) = e^{-x} f(x)$, να αποδείξετε ότι οι εφαπτομένες των C_f και C_h στα σημεία $A(0, f(0))$ και $B(0, h(0))$ είναι παράλληλες.

(Θέμα εξετάσεων)

10.37 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + f(x) = \ln(x+1) + e^{-x} - 1$$

για κάθε $x > -1$. Να βρείτε:

α) τις τιμές $f(0)$ και $f'(0)$,

β) το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$.

10.38 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύουν:

$$f'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\eta \mu^2 t}{e^t - t - 1} \quad \text{και} \quad f(0) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t + t}{e^t \cdot \ln t}$$

Να βρείτε:

α) την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της:

$$A(0, f(0))$$

β) το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \eta \mu 3x}{1 - e^{x^2}}.$

10.39 α) Να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης:

$$g(x) = x - \ln(x + 1)$$

β) Δίνεται συνάρτηση $f: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|f(x) - x^2| \leq x - \ln(x + 1)$$

- i) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 και να βρείτε την $f'(0)$.
 ii) Αν επιπλέον η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και ισχύει ότι $f''(0) = 2$, να βρείτε το:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\eta \mu x^2}$$

10.40 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f(0) = f'(0) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3f(x) + f(-x)}{x \cdot \ln(x + 1)} = 4$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f''(0) = 2$.
 β) Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + f(x)}{e^x - x - 1}$$

10.41 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [x(f(x) - e)] = \ell \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η C_f έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$, της οποίας να βρείτε την εξίσωση.
 β) Να υπολογίσετε τα επόμενα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(f(x))^e - e^{f(x)}}{f(x) - e}$

ii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \left((f(x))^e - e^{f(x)} \right) \right]$

10.42 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή δεύτερη παράγωγο, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{2f(x) - f(x-h) - f(x+h)}{h^2} = e^x + x - 1$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε την f'' .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα.

10.43 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή δεύτερη παράγωγο, για την οποία ισχύουν:

$$f(0) = \ln 2 \quad \text{και} \quad f'(0) = \frac{1}{2}$$

και:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+3h) - 3f(x+h) + 2f(x)}{h^2} = \frac{3e^x}{(e^x + 1)^2}$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

- α) τον τύπο της f , β) τις ασύμπτωτες της C_f .

10.44 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ δύο φορές παραγωγίσιμη.

α) Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+ah) - f'(x)}{h} = af''(x)$$

όπου $a \in \mathbb{R}^*$.

β) Επιπλέον, αν για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+4h) - 2f(x+2h) + f(x)}{h^2} = 24x - 8$$

και η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$ έχει εξίσωση $y = 5x - 8$, να βρείτε:

- i) τις τιμές $f'(1)$ και $f(1)$,
 ii) τον τύπο της f ,

iii) το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2 \cdot \ln(e^x + 1)}.$

10.45 Θεωρούμε τη συνεχή συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)}{x-1}, & \text{αν } x \neq 1 \\ a, & \text{αν } x = 1 \end{cases}$$

όπου $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνάρτηση με συνεχή δεύτερη παράγωγο για την οποία ισχύουν $g(1) = g'(1) = 0$ και $g''(1) = 10$.

- α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό a .
 β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 1 και να γράψετε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$.
 γ) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x}$.

10.46 Δίνονται οι πραγματικές συναρτήσεις f και g , με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, που έχουν πρώτη και δεύτερη παράγωγο και ισχύει $g(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Έστω $a \in \mathbb{R}$. Θέτουμε:

$$A = \frac{f(a)}{g(a)} \quad \text{και} \quad B = \frac{f'(a) - Ag'(a)}{g(a)}$$

Αν φ είναι πραγματική συνάρτηση ορισμένη στο $\mathbb{R} - \{a\}$ τέτοια, ώστε:

$$\frac{f(x)}{(x-a)^2 g(x)} = \frac{A}{(x-a)^2} + \frac{B}{x-a} + \frac{\varphi(x)}{g(x)}$$

για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{a\}$, να αποδείξετε ότι υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x)$. **(Θέμα εξετάσεων)**

Συνδυαστικά θέματα

10.47 α) Να αποδείξετε ότι $e^{3x} > 5x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β) Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$f(x) = (e^{3x} - 5x)^{\frac{1}{x}}$$

Να αποδείξετε ότι η C_f :

- i) έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$ και στο $+\infty$,
 ii) δεν έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη.

10.48 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x-1}$.

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία.
 β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .
 γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$(x^2 + 7)^{2x^2+2} < (2x^2 + 3)^{x^2+6}$$

10.49 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -x^2, & \text{αν } x \leq 0 \\ ax + \beta, & \text{αν } 0 < x < 1 \\ 1 + x \cdot \ln x, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$$

όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε τα a και β , ώστε η f να είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της.

β) Για $a = 1$ και $\beta = 0$, να υπολογίσετε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2},$

ii) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}.$

(Θέμα εξετάσεων)

10.50 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x) + xf'(x) = 2e^{-2x} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία.
 γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

10.51 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f\left(\ln \frac{1}{2}\right) = \ln \frac{1}{3}$ και:

$$f^2(x) - 2xf(x) =$$

$$= (\ln(e^x + 1) - x)(\ln(e^x + 1) + x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία.
 γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

δ) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f .

10.52 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^{|x|}}{x+2}$.

- α) Να εξετάσετε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 0.
- β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .
- γ) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = \mu$ για τις διάφορες τιμές του $\mu \in \mathbb{R}$.

10.53 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & \text{αν } x \neq 0 \\ \alpha, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

- α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό α .
- β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 και ισχύει ότι $f'(0) = 0$.
- γ) Να εξετάσετε αν η f έχει ακρότατο στο 0.
- δ) Να αποδείξετε ότι η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο 0 και ισχύει ότι $f''(0) = 0$.
- ε) Να εξετάσετε αν η C_f έχει σημείο καμπής το $M(0, f(0))$.

10.54 Δίνεται συνάρτηση $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής στο $[0, +\infty)$ και παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$, με $f(\sqrt{e}) = 0$ και:

$$xf'(x) - f(x) = 2x \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
- β) Να εξετάσετε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 0.
- γ) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)\eta\mu x}{x^2 + \ln x}$.

10.55 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x \cdot \ln x}{1-x}, & \text{αν } x \in (0, 1) \cup (1, +\infty) \\ \alpha, & \text{αν } x = 0 \\ \beta, & \text{αν } x = 1 \end{cases}$$

- α) Να βρείτε τις τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- β) Να βρείτε την παράγωγο της f .
- γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- δ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

10.56 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\eta\mu x}{e^x - 1}, & \text{αν } x \neq 0 \\ \alpha, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

- α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό α .
- β) Να αποδείξετε ότι η C_f έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$, την οποία και να βρείτε.
- γ) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 και να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(0, f(0))$.
- δ) Να αποδείξετε ότι η f' είναι συνεχής στο 0.

10.57 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
- β) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα.
- γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f' .
- δ) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f .

10.58 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(1) = 0$ και:

$$x^2 f'(x) + xf(x) = 1 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Να βρείτε:

- α) τον τύπο της f ,
- β) τις ασύμπτωτες της C_f ,
- γ) το σύνολο τιμών της f ,
- δ) το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $\ln \frac{x}{e^{\mu x}} = 0$ για τις διάφορες τιμές του $\mu \in \mathbb{R}$.

10.59 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

για την οποία ισχύει $f(1) = \frac{1}{2}$ και:

$$f'(x)(x^2 + 1) = 2x(1 - f(x)) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε:

- α) τον τύπο της f , β) το σύνολο τιμών της f ,
 γ) το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x))^{x^2}$.

10.60 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$xf(x) = e^{2x} - a \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό a και την τιμή $f(0)$.
 β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 .
 γ) Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.
 δ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

10.61 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{|x|}{x} \right) + \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}}, & \text{αν } x \neq 0 \\ a, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

- α) Να εξετάσετε αν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
 β) Αν η f είναι συνεχής στο 0 , τότε:
 i) να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 ,
 ii) να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

10.62 Έστω η συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$xf(x) + 1 = e^x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$.
 β) Να αποδείξετε ότι ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} και να βρείτε το πεδίο ορισμού της.
 γ) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $A(0, f(0))$. Στη συνέχεια, αν είναι γνωστό ότι η f είναι κυρτή, να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$2f(x) = x + 2, \quad x \in \mathbb{R}$$

έχει ακριβώς μία λύση.

- δ) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0^+} [x \cdot \ln x \cdot \ln(f(x))]$.

(Θέμα εξετάσεων)

10.63 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + ax + \beta$, της οποίας η γραφική παράσταση έχει ασύμπτωτη στο $-\infty$ την ευθεία $y = x + 1$.

- α) Να αποδείξετε ότι $a = \beta = 1$.
 β) Να εξετάσετε αν η C_f έχει ασύμπτωτη στο $+\infty$.
 γ) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1 - 1$ και να βρείτε το πεδίο ορισμού της f^{-1} .
 δ) Αν γνωρίζετε ότι η f^{-1} είναι συνεχής, να βρείτε το:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2f^{-1}(x) - 2}{\ln(x - 1) - 2f^{-1}(x)}$$

10.64 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = |x - a| \eta \mu x$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, αν και μόνο αν ο αριθμός $\frac{a}{\pi}$ είναι ακέραιος,
 β) η f δεν είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ για καμία τιμή του $a \in \mathbb{R}$.

10.65 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x) + e^{f(x)} = ex + 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.
 β) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1 - 1$.
 γ) Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης:

$$e^{f(-xe^{-ax})} + f\left(-\frac{1}{e}\right) = 0$$

για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

- δ) Αν επιπλέον η f είναι παραγωγίσιμη και η γραφική παράσταση της f' έχει ασύμπτωτη στο $+\infty$ τον άξονα x' , τότε:
 i) να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία,
 ii) να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα,
 iii) να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(1, f(1))$,

- iv) να βρείτε το σύνολο τιμών της f ,
 v) να βρείτε την ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$,

- vi) να αποδείξετε ότι η C_f δεν έχει ασύμπτωτη στο $+\infty$.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

- 10.66** Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right)^x \right]$$

- 10.67** Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} [(x^x - 1)\ln x]$$

- 10.68 α)** Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu x - x}{x^3}$.

- β)** Για κάθε $v \in \mathbb{N}$, με $v \geq 2$, να αποδείξετε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu x^v - \eta \mu^v x}{x^{v+2}} = \frac{v}{6}$$

- 10.69** Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu x + x \cdot \sin x}{e^x - e^{-x} - 2\eta \mu x}$$

- 10.70** Δίνεται συνάρτηση $f: \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, με $f(0) = 0$ και $f'(0) = 1$ για την οποία ισχύει ότι:

$$f''(x) + f(x) > 0 \quad \text{για κάθε } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) > \eta \mu x \quad \text{για κάθε } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

- 10.71** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lambda \in \mathbb{R}^* \quad \text{και}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + xf'(x)) = 2016$$

Να βρείτε τα όρια $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$.

- 10.72 α)** Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία υπάρχει $x_0 \in \mathbb{R}$, με $f(x_0) = 0$, και ισχύει:

$$f'(x) > f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x > x_0$ και $f(x) < 0$ για κάθε $x < x_0$.

- β)** Για οποιαδήποτε τιμή του $a > 0$, να αποδείξετε ότι η εξίσωση $ae^x = x + \frac{x^2 + 3}{2}$ έχει μοναδική ρίζα.

- 10.73 Α.** Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ γνησίως μονότονη συνάρτηση. Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις f και f^{-1} έχουν το ίδιο είδος μονοτονίας.

- Β.** Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = e^{3x} + x^3 - x^2 + x$$

- α)** Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .
β) Να αποδείξετε ότι η C_f έχει μοναδικό σημείο καμπής $M(x_0, f(x_0))$ και να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = 9f(x_0) - x_0(3f'(x_0) + 3x_0 - 2)$$

- γ)** Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη και να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f^{-1}(x)}{\ln x}$.

- 10.74 α)** Αν $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη συνάρτηση με $f(x) > -1$, $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, να αποδείξετε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln(1 + f(x))}{f(x)} = 1$$

- β)** Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3^x + 5^x}{2} \right)^{\sigma_{\phi x}}$$

10.75 Δίνεται συνάρτηση $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x)e^{f(x)} = x \quad \text{για κάθε } x \geq 0$$

Να αποδείξετε ότι:

α) η f είναι γνησίως αύξουσα,

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$,

γ) η C_f δεν έχει ασύμπτωτη στο $+\infty$,

δ) η γραφική παράσταση της $g(x) = \frac{f(x)}{\ln x}$ έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

Ερώτηση θεωρίας

10.76 Να διατυπώσετε τους κανόνες de L' Hospital για όρια της μορφής $\frac{0}{0}$ και $\frac{+\infty}{+\infty}$.

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

α) Πότε μια ευθεία λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f ;

β) Να διατυπώσετε τον κανόνα de L' Hospital για όρια της μορφής $\frac{0}{0}$.

γ) Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

i) Αν ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$, τότε η γραφική παράσταση της f δεν έχει ασύμπτωτη στο $+\infty$.

ii) Αν η συνάρτηση $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής, τότε η C_f αποκλείεται να έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη.

iii) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, τότε ισχύει πάντα ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)'$.

iv) Ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} \stackrel{\text{D.L.H.}}{=} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sigma\upsilon\nu x}{-\eta\mu x} = \frac{\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{2}}{-\eta\mu \frac{\pi}{2}} = \frac{0}{-1} = 0$.

Θέμα 2ο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x}{x + \ln^2 x}$.

α) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

γ) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{f^2(x)}$.

δ) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f'(x)(\ln x)^2)$.

Θέμα 3ο

Θεωρούμε τη συνεχή συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)+1}{x-1}, & \text{αν } x \neq 1 \\ a, & \text{αν } x = 1 \end{cases}$$

όπου $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση για την οποία ισχύουν $g(1) = g'(1) = -1$ και $g''(1) = 8$.

- α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό a .
- β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 1 και να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$.
- γ) Αν η ευθεία $y = 2x$ είναι ασύμπτωτη της C_g στο $+\infty$, να βρείτε την ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

Θέμα 4ο

- A. Αν η συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 \in \mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}^*$ ισχύει ότι:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + \lambda h) - g(x_0)}{h} = \lambda g'(x_0)$$

- B. Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ δύο φορές παραγωγίσιμη. Η f'' είναι γνησίως αύξουσα και ισχύει ότι:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{5f(4+7h) - 7f(4+5h) + 2f(4) + e^{2h} - 2h - 1}{h^2} = 2$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f''(4) = 0$.
- β) Να μελετήσετε την f' ως προς τη μονοτονία.
- γ) Να αποδείξετε ότι:
 - i) $2f(3) > f(4) + f(2)$
 - ii) $f(6) - f(2) > 2(f(5) - f(3))$